



南京大學  
NANJING UNIVERSITY

# 电子元器件培训

主讲教师：闫浩  
机器人与自动化学院

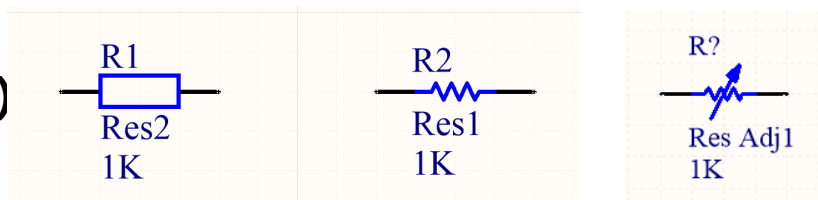


# 认识电子元器件：电阻

购买电子元器件的网站：立创商城：<https://www.szlcsc.com/>

建议注册一个账号

## 1 电阻 (Resistor)



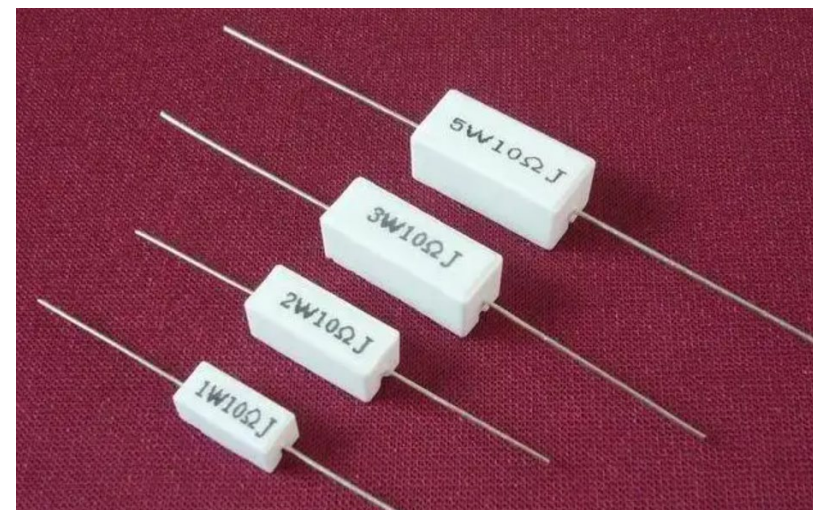
可变电阻



色环电阻



贴片电阻



水泥电阻

# 认识电子元器件：电阻

色环电阻读法：棕红橙黄绿，蓝紫灰白黑

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

## 1、四色环读数方法：

第一个色环：第一个有效数字；

第二个色环：第二个有效数字；

第三个色环：表示倍率；

第四个色环：表示误差，即精度；

## 2、五色环读数方法：

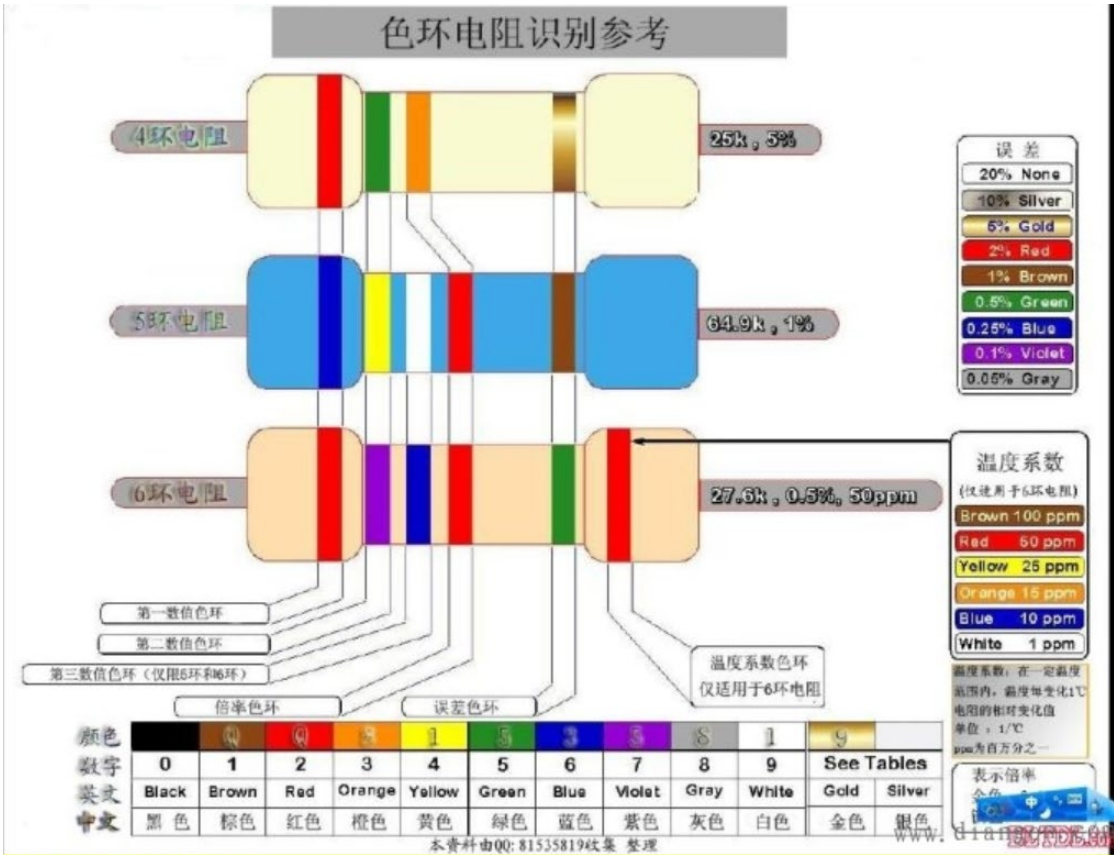
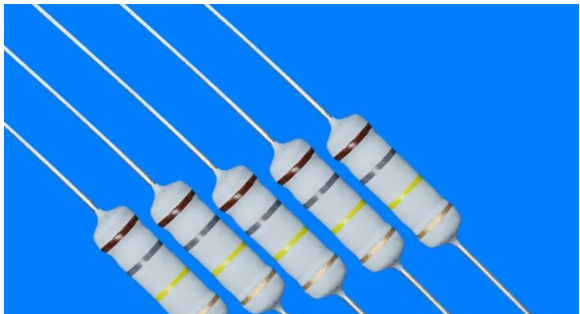
第一个色环：第一个有效数字；

第二个色环：第二个有效数字；

第三个色环：第三个有效数字；

第四个色环：表示倍率；

第五个色环：表示误差，即精度。





## 贴片电阻读法：

1 三个数字组成：表示电阻的误差 $\pm 5\%$ 。前面两位是有效数字，第三位表示乘零倍率，基本单位是 $\Omega$ 。例如102，1和0是有效数字直接写下来即可，2表示乘零倍率，即10的二次方（简单的说，第三位数是几，就是10的几次方）

2 四个数字组成：表明电阻的误差 $\pm 1\%$ 。前面三位是有效数字，第四位表示乘零倍数（就是数字是几，就表示10的几次方）。例如1502，150是有效数字，直接写下来，2表示10的二次方。

3 由数字和字母组成贴片电阻阻值读法：只需要把R换成小数点即可。

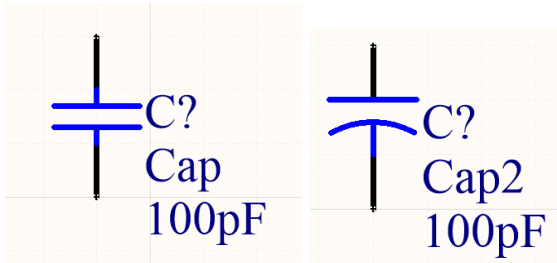
$10R6=10.6R=10.6\Omega$      $R12=0.12R=0.12\Omega$

这里应该注意一下，“R”是电阻的表示，“ $\Omega$ ”是电阻单位的表示。



# 认识电子元器件：电容

电容 (Capacitor)



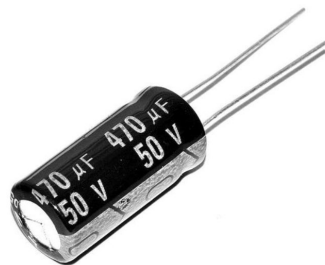
贴片电容读法：较为通用的容值代码表示方法为三位代码“XXY”表示法，前两位数字表示乘系数，后一位表示乘指数，单位为pF。

电容的三个常用单位；pF、nF、uF，三者的换算关系为： $1\mu\text{F}=1000\text{nF}=100000\text{pF}$

0.5pF容值代码表示为508；

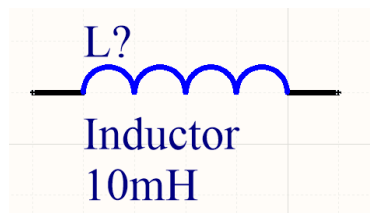
120pF容值代码表示为121；

330 $\mu\text{F}$ 容值代码表示为337。

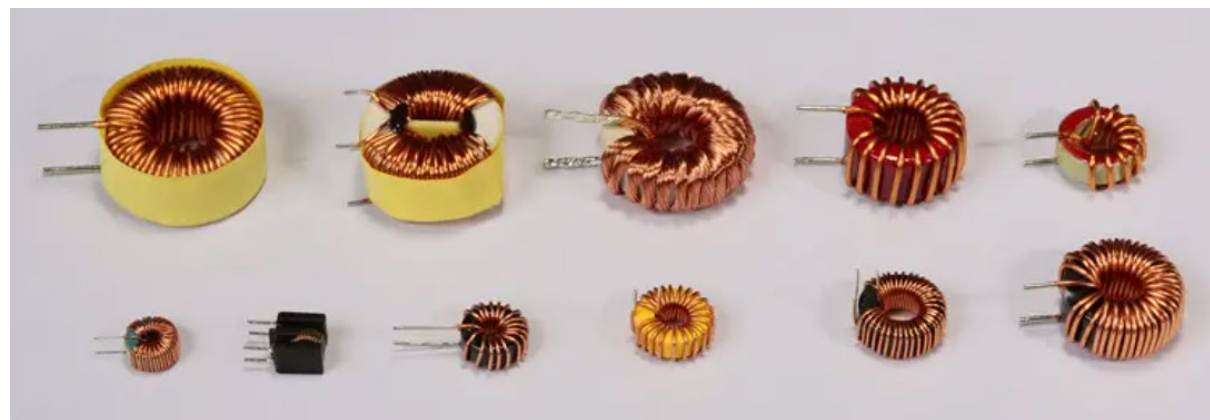


# 认识电子元器件：电感

## 电感 (Inductor)



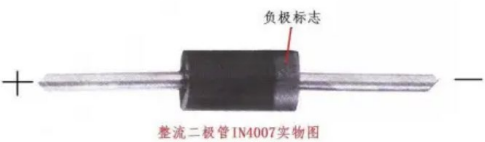
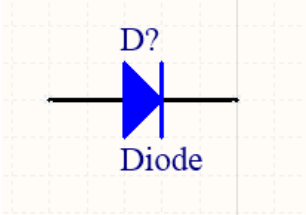
色环电感参考色环电阻，单位uH，  
贴片电感参考贴片电容，单位uH



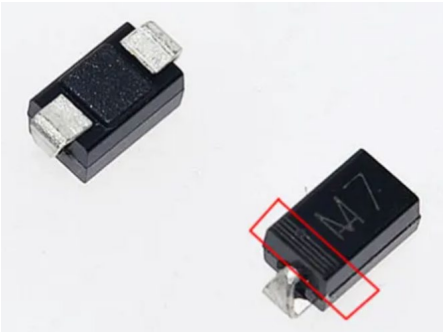


# 认识电子元器件：二极管

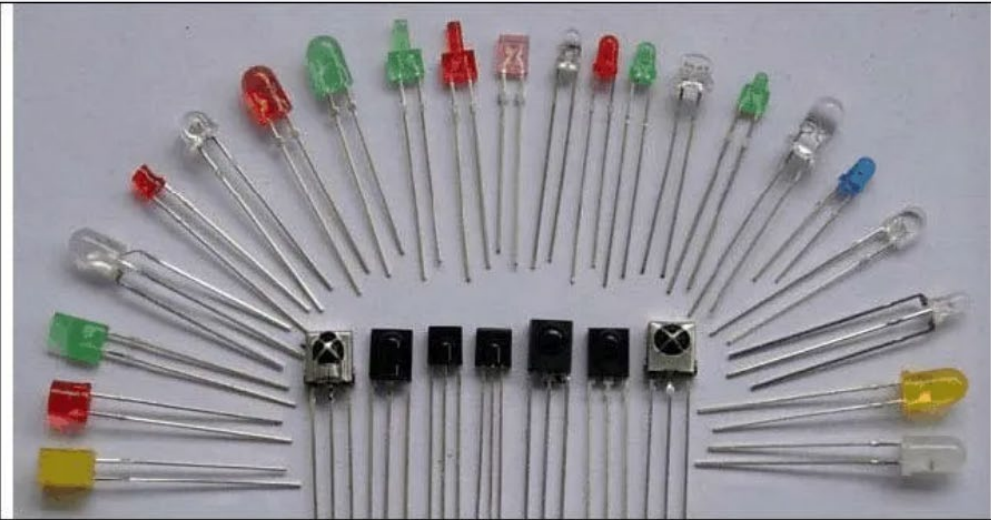
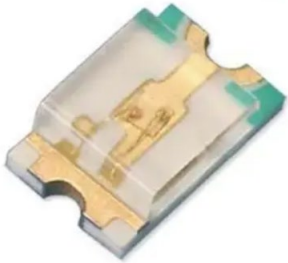
## 二极管 (Diode)



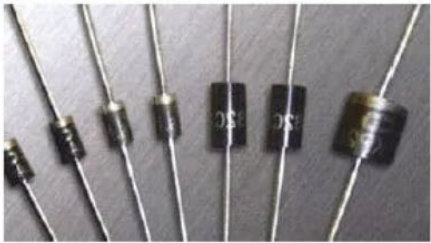
整流二极管在电路中的符号



特别提醒：二极管分正负极，反向接通电源不亮



直插发光二极管



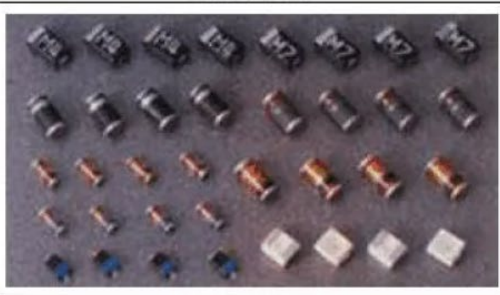
瞬态抑制二极管



普通二极管



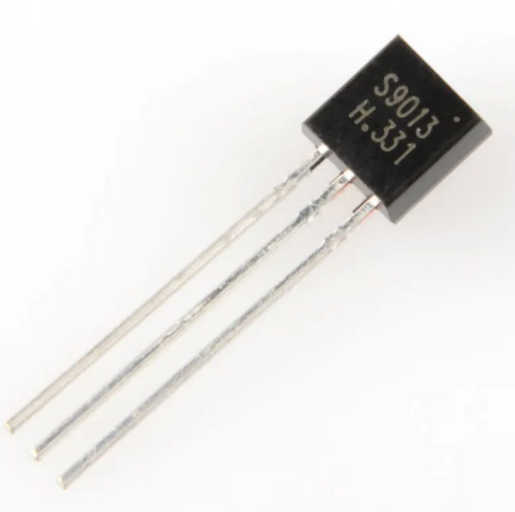
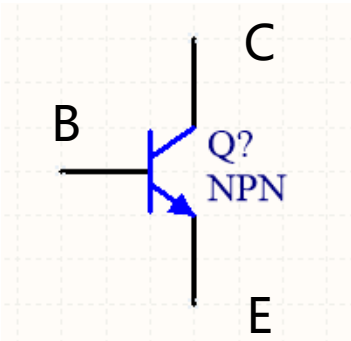
激光二极管管



贴片二极管

# 认识电子元器件：三极管

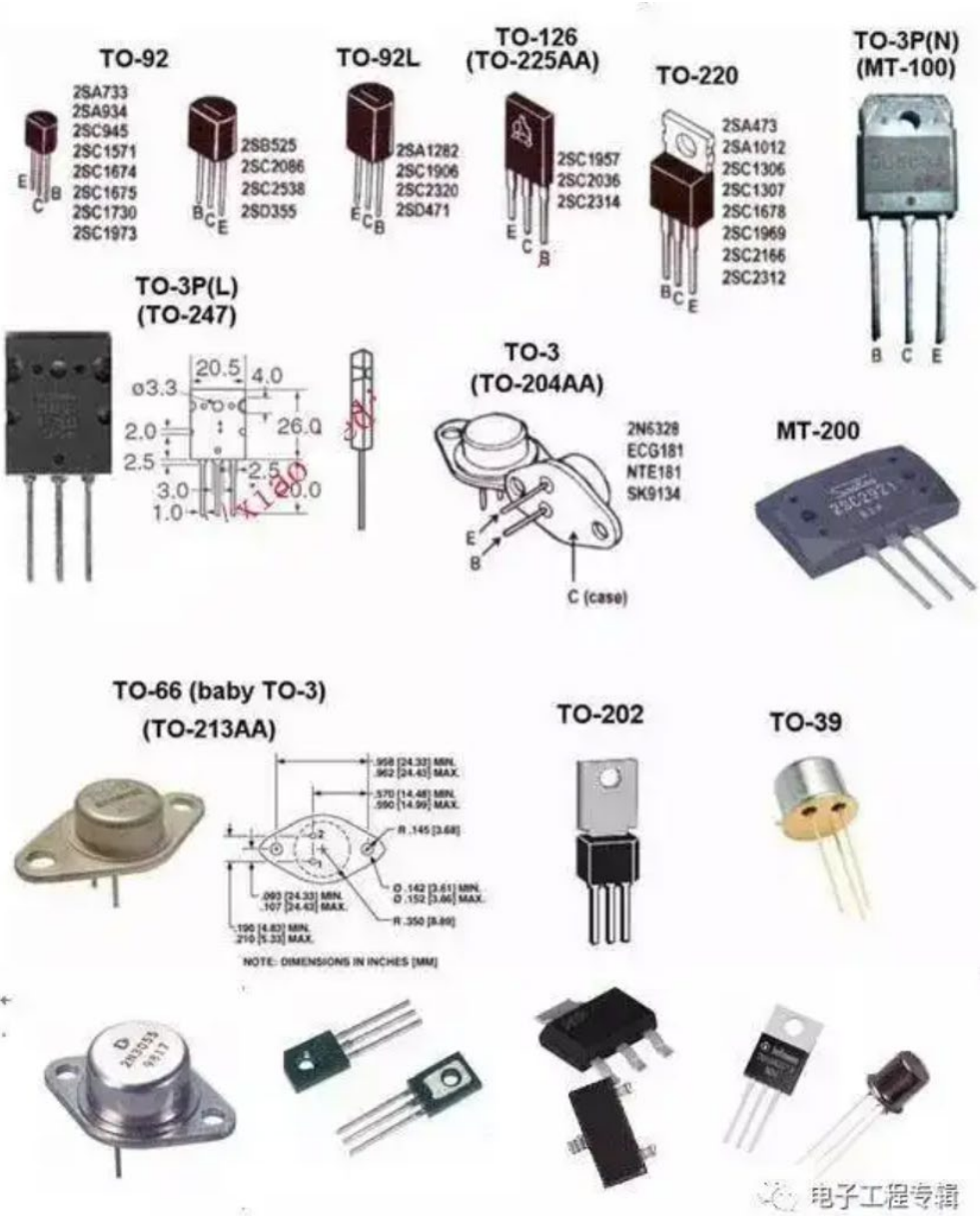
三极管 (Transistor)



直插式



贴片式



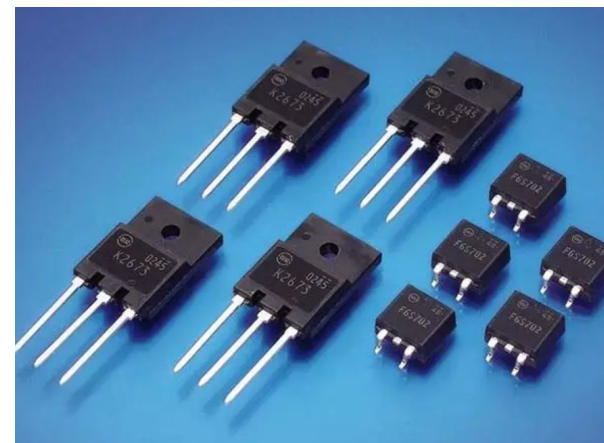
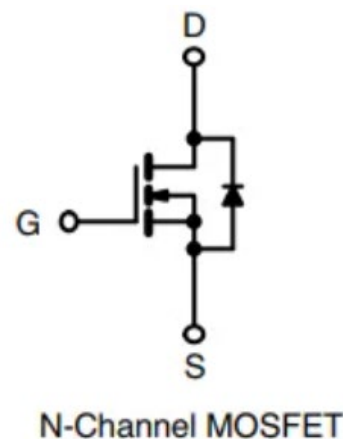


## 功率管 (Power Transistor)

实现功率放大，而不是信号放大，普通三极管用于信息领域，功率三极管用于电力领域，用于电能变换。



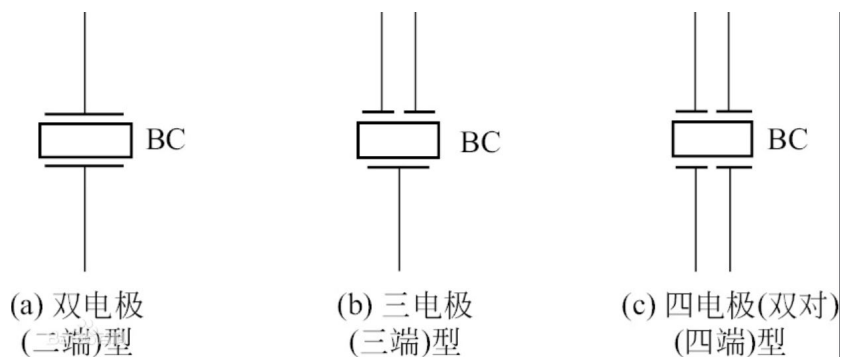
IGBT



MOSFET

# 认识电子元器件：晶体振荡器（晶振）

## 晶振 (Crystal Oscillator)



数字对应的单位式MHz (兆赫兹)



直插式晶振



贴片式晶振

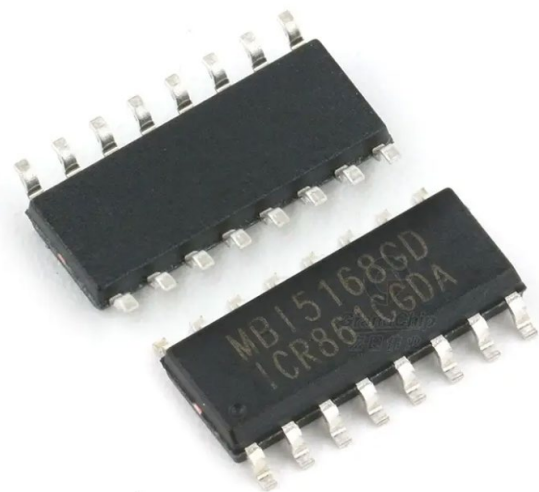
# 认识电子元器件：集成电路（芯片）

## 集成电路（Integrated Circuit、IC）

把一些电子元器件集成到一个小的半导体晶片上，再经过封装制成芯片，它的出现使电路向**小型化**，**低功耗**，**智能化**转变



直插式（DIP）芯片



贴片式（SMD）芯片



<https://www.bilibili.com/video/BV1D4c7zQECU?t=251.2>

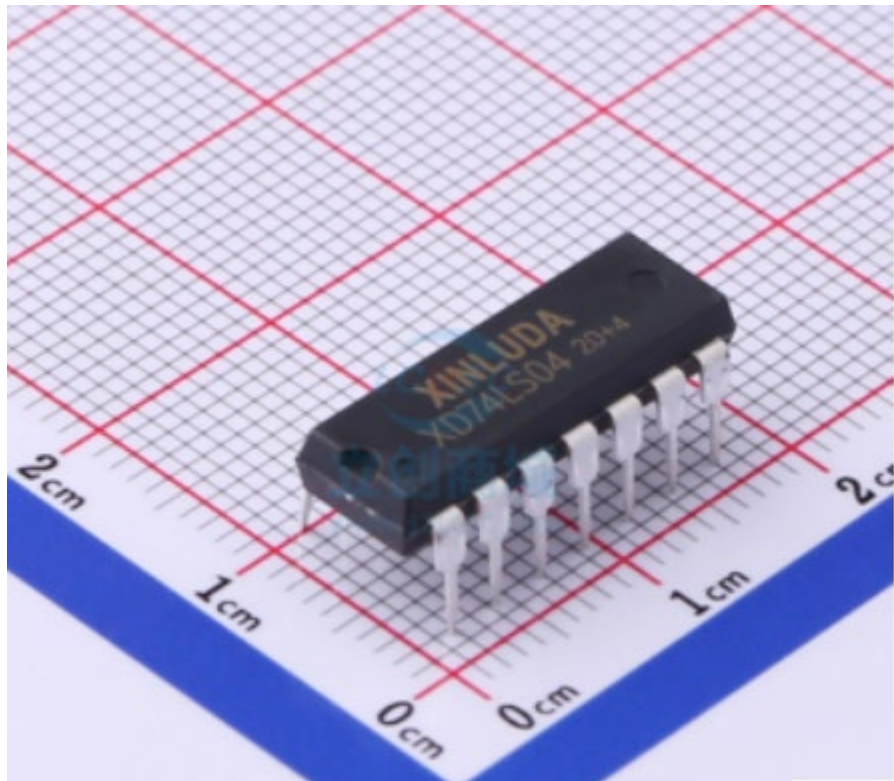


# 认识电子元器件：集成电路（芯片）

集成电路（Integrated Circuit、IC）

如何知道芯片的各管脚功能???

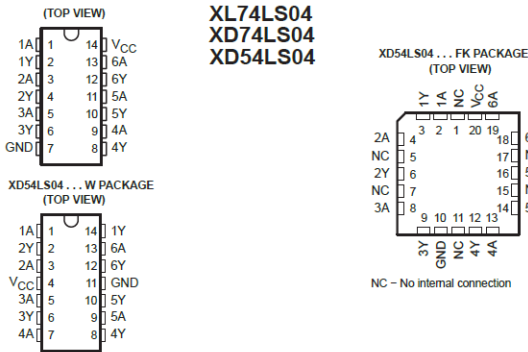
以74LS04为例





XINLUDA®  
www.xinluda.com 信路达

**XL74LS04 SOP14/XD74LS04/DIP14 XD54LS04 DIP14**



| ORDERING INFORMATION |           |                       |                  |
|----------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| T <sub>A</sub>       | PACKAGE†  | ORDERABLE PART NUMBER | TOP-SIDE MARKING |
| 0°C to 70°C          | PDIP - N  | Tube                  | XD74LS04         |
|                      |           | Tube                  |                  |
|                      |           | Tube                  |                  |
|                      | SOIC - D  | Tube                  | 7404             |
|                      |           | Tape and reel         |                  |
|                      |           | Tube                  |                  |
|                      |           | Tape and reel         | LS04             |
|                      |           | Tube                  |                  |
|                      |           | Tape and reel         |                  |
|                      | SOP - NS  | Tape and reel         | SN7404           |
|                      |           | Tape and reel         |                  |
|                      |           | Tape and reel         |                  |
| -55°C to 125°C       | SSOP - DB | Tape and reel         | 74LS04           |
|                      |           | Tape and reel         |                  |
|                      |           | Tape and reel         |                  |
|                      |           | Tape and reel         |                  |
|                      |           | Tape and reel         |                  |
|                      |           | Tape and reel         |                  |
|                      | CDIP - J  | Tube                  |                  |
|                      |           | Tube                  |                  |
|                      |           | Tube                  |                  |
|                      |           | Tube                  |                  |
|                      | CFP - W   | Tube                  |                  |
|                      |           | Tube                  |                  |
|                      | LCCC - FK | Tube                  |                  |
|                      |           | Tube                  |                  |

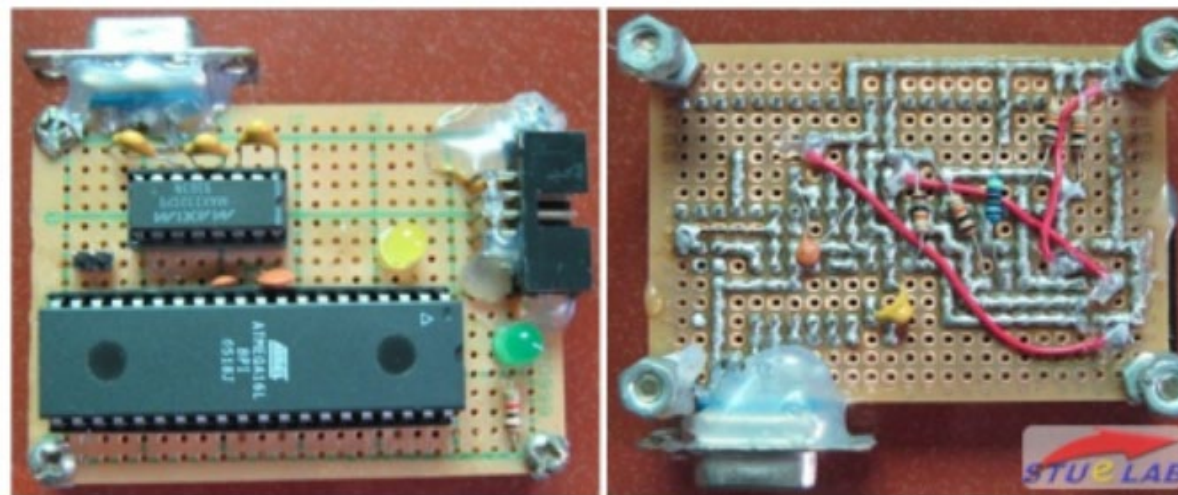
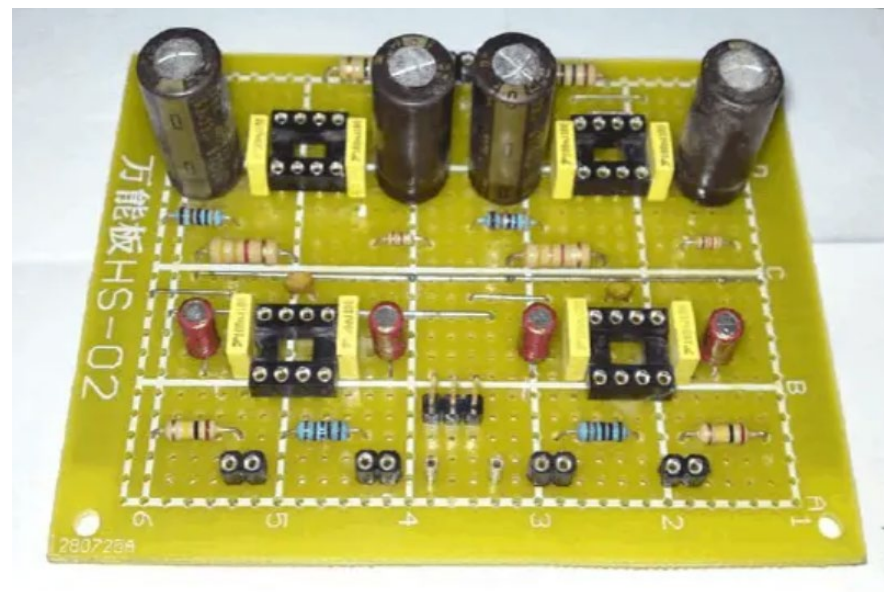
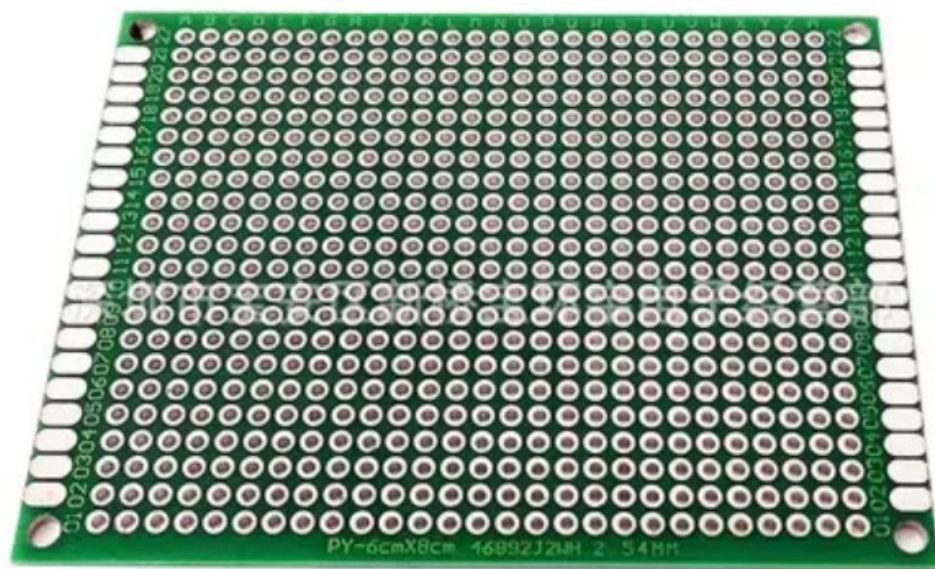
通过下载芯片手册  
(datasheet) 可以查到





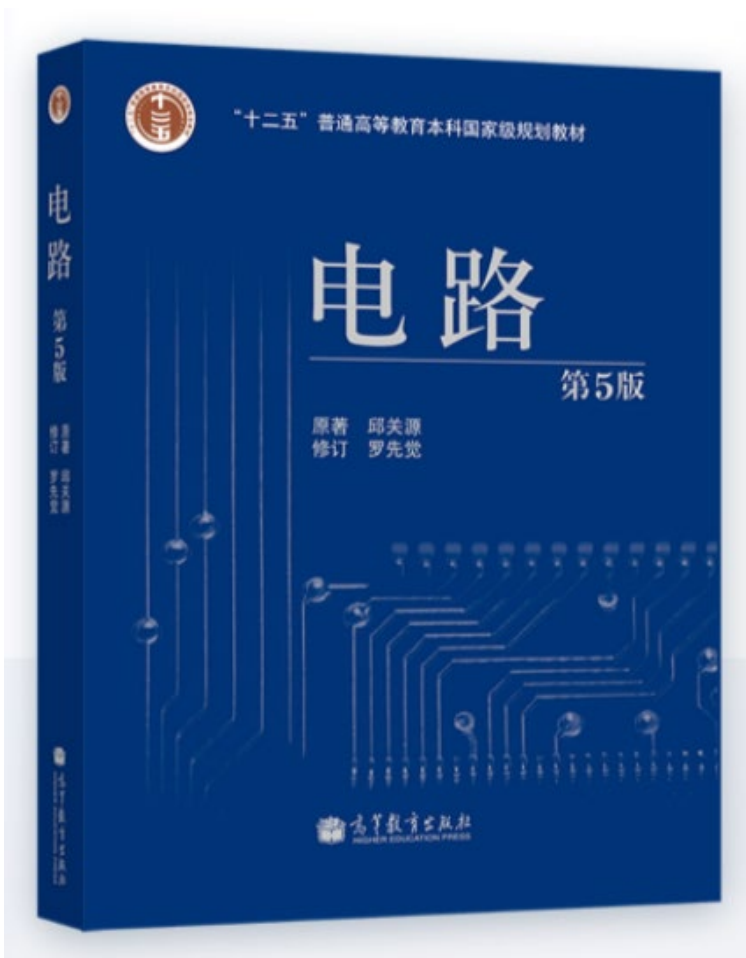
# 认识电子元器件：万能板（洞洞板）

用于调试电路，可焊接，线路更加可靠





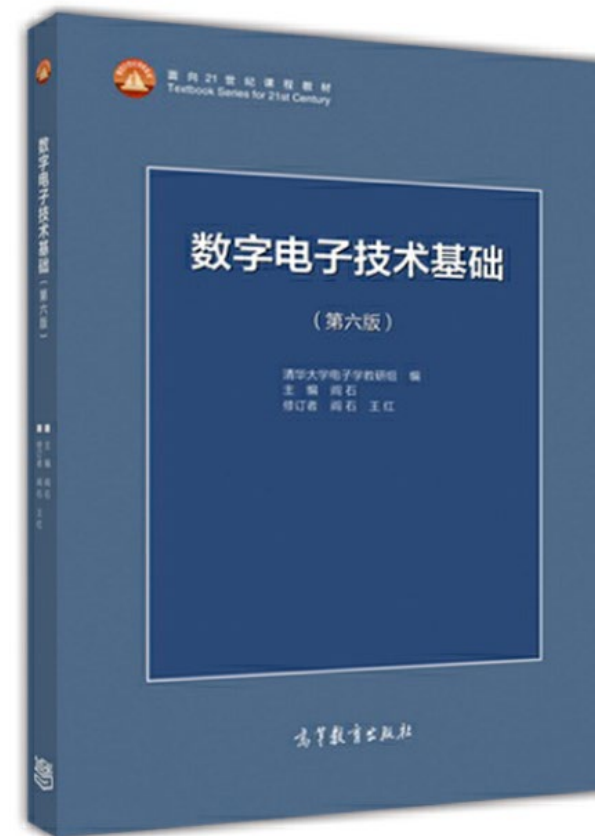
## 1 电路



## 2 模拟电子技术



## 3 数字电子技术



谢谢！